

DICIONÁRIO DE DADOS — CAMADA GOLD

Documentação Técnica da Feature Store Agregada e Pronta para Analytics & Machine Learning

OBJETIVO DA CAMADA GOLD Fornecer uma visão analítica consolidada por entidade de negócio (Portador de Cartão Corporativo). Consolida transações individuais em métricas de perfil financeiro, variabilidade e comportamento de uso.	ENGENHARIA DE FEATURES & ML Aplica transformações de escala e distribuição: suavização logarítmica para atenuar assimetria (skewness) e padronização (scaling) para alimentar diretamente modelos de detecção de anomalias, detecção de fraude e agrupamento (clustering).	VOLUMETRIA E GRANULARIDADE Granularidade de 1 linha por Portador (CPF Anonimizado via SHA-256) , totalizando 2.810 portadores únicos processados a partir de 21.891 transações da Camada Silver.
---	--	--

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ATRIBUTOS E FEATURES (CAMADA GOLD)

NOME DO CAMPO / ATRIBUTO	DESCRIÇÃO E REGRA DE NEGÓCIO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES / REGRAS	ORIGEM E TRANSFORMAÇÃO GOLD
HASH_CPF_PORTADOR	Chave primária de identificação do servidor portador do cartão. Hash criptográfico SHA-256 que assegura anonimização e conformidade com LGPD.	CHAR (64)	NOT NULL, PK	Agrupamento (GROUP BY HASH_CPF_PORTADOR) realizado sobre as transações da Camada Silver.
QTD_TRANSACOES	Número total absoluto de transações financeiras realizadas pelo portador no período analisado.	INTEGER	NOT NULL, ≥ 1	Métrica de Agregação: COUNT(DATA_TRANSACAO) ou contagem total de registros Silver por portador.
VOLUME_TOTAL	Valor monetário acumulado total gasto pelo portador corporativo (em Reais - R\$).	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL, > 0	Métrica de Agregação: SUM(VALOR_TRANSACAO) agregada por portador.
TICKET_MEDIO	Valor médio financeiro por transação efetuada pelo portador (R\$/ transação).	DECIMAL (15, 2)	NOT NULL, > 0	Métrica Derivada Gold: Razão VOLUME_TOTAL / QTD_TRANSACOES.
VOLATILIDADE_STD	Desvio padrão dos valores das transações do portador. Mensura a dispersão e volatilidade nos valores gastos.	DECIMAL (15, 4)	NOT NULL, ≥ 0	Métrica Estatística Gold: STDDEV_SAMP(VALOR_TRANSACAO). Retorna 0 para portadores com apenas 1 transação.
PCT_SAQUES	Proporção de transações do tipo Saque em relação ao total de transações do portador (escala de 0.0 a 1.0).	DECIMAL (5, 4)	NOT NULL [0.0, 1.0]	Métrica de Comportamento: SUM(FLG_SAQUE) / QTD_TRANSACOES.
PCT_COMPRAS	Proporção de transações do tipo Compra Direta em relação ao total do portador (escala de 0.0 a 1.0).	DECIMAL (5, 4)	NOT NULL [0.0, 1.0]	Métrica de Comportamento: SUM(FLG_COMPRA) / QTD_TRANSACOES.
PCT_SIGILO	Proporção de transações classificadas sob sigilo por segurança em relação ao total do portador (escala de 0.0 a 1.0).	DECIMAL (5, 4)	NOT NULL [0.0, 1.0]	Métrica de Comportamento: SUM(FLG_SIGILO) / QTD_TRANSACOES.
QTD_TRANSACOES_LOG	Transformação logarítmica da quantidade de transações para suavizar assimetria e presença de valores extremos.	DOUBLE	NOT NULL	Engenharia de Feature: Aplicação da função LN(QTD_TRANSACOES).
VOLUME_TOTAL_LOG	Transformação logarítmica do volume total financeiro gasto para estabilização da variância.	DOUBLE	NOT NULL	Engenharia de Feature: Aplicação da função LN(VOLUME_TOTAL).
TICKET_MEDIO_LOG	Transformação logarítmica do ticket médio por transação.	DOUBLE	NOT NULL	Engenharia de Feature: Aplicação da função LN(TICKET_MEDIO).
VOLATILIDADE_STD_LOG	Transformação logarítmica da volatilidade do portador.	DOUBLE	NOT NULL	Engenharia de Feature: Aplicação da função LN(VOLATILIDADE_STD + 1) para lidar com valores zero.
QTD_TRANSACOES_LOG_SCALED	Versão normalizada e padronizada (Z-score / StandardScaler) do log da quantidade de transações.	DOUBLE	NOT NULL	ML Feature Prep: (QTD_TRANSACOES_LOG - μ) / σ (Média=0, Desvio Padrão=1).

NOME DO CAMPO / ATRIBUTO	DESCRIÇÃO E REGRA DE NEGÓCIO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES / REGRAS	ORIGEM E TRANSFORMAÇÃO GOLD
VOLUME_TOTAL_LOG_SCALED	Versão normalizada e padronizada do log do volume total financeiro.	DOUBLE	NOT NULL	ML Feature Prep: Padronização Z-score do VOLUME_TOTAL_LOG.
TICKET_MEDIO_LOG_SCALED	Versão normalizada e padronizada do log do ticket médio.	DOUBLE	NOT NULL	ML Feature Prep: Padronização Z-score do TICKET_MEDIO_LOG.
VOLATILIDADE_STD_LOG_SCALED	Versão normalizada e padronizada do log da volatilidade.	DOUBLE	NOT NULL	ML Feature Prep: Padronização Z-score do VOLATILIDADE_STD_LOG.
PCT_SAQUES_SCALED	Versão escalada da porcentagem de saques pronta para algoritmos de aprendizado supervisionado/não-supervisionado.	DOUBLE	NOT NULL	ML Feature Prep: Ajuste de escala/suavização do percentual de saques.
PCT_COMPRAS_SCALED	Versão escalada do percentual de compras diretas.	DOUBLE	NOT NULL	ML Feature Prep: Ajuste de escala/suavização do percentual de compras.
PCT_SIGILO_SCALED	Versão escalada do percentual de gastos sob sigilo institucional.	DOUBLE	NOT NULL	ML Feature Prep: Ajuste de escala/suavização do percentual de sigilo.

DIRETRIZES DE ARQUITETURA, FEATURE STORE E APRENDIZADO DE MÁQUINA

PRONTIDÃO PARA MACHINE LEARNING (ML-READY) • Tratamento de Assimetria (Skewness): Variáveis puramente financeiras e de contagem apresentam caudas longas à direita. O uso do log natural (_LOG) aproxima as variáveis de distribuições gaussianas. • Padronização de Escala (Z-Score): As colunas com sufixo _SCALED removem a diferença de grandezas numéricas entre R\$, contagens e porcentagens, evitando viés de escala em modelos como K-Means, DBScan e Isolation Forest. • Suficiência de Dados: O dataset possui 0% de dados ausentes ou nulos (100% completo).	CASOS DE USO ANALÍTICO & MODELAGEM NA CAMADA GOLD • Detecção de Anomalias & Fraud Score: As variáveis VOLATILIDADE_STD_LOG_SCALED e PCT_SAQUES_SCALED permitem identificar portadores atípicos com alto desvio no perfil habitual de gastos públicos. • Clustering & Segmentação de Portadores: As features combinadas suportam algoritmos de agrupamento para definir perfis de consumo (ex: compradores pontuais vs. grandes gerenciadores). • Dashboards & PowerBI: Atributos brutos (VOLUME_TOTAL, TICKET_MEDIO) alimentam relatórios de governança orçamentária.
---	--